

22. hét - TANANYAG

Szervomotorok és enkóderek működése

Oktatási cél

A tanulók megismerik a szervomotor működési elvét, az enkóder szerepét és a visszacsatolt szabályozás alapjait.

1. Mi a szervomotor?

A szervomotor nagy pontosságú villamos hajtás, amely helyzet-, sebesség- és nyomatékszabályozásra alkalmas. A modern iparban leggyakrabban kefe nélküli AC szervomotorokat alkalmaznak.

2. A szervomotor fő részei

Állórész (sztátor), forgórész (rotor), tengely, csapágyazás, beépített enkóder vagy resolver, valamint a szervovezérlőhöz csatlakozó kábelek.

3. A visszacsatolás szerepe

Az enkóder folyamatosan méri a tengely helyzetét és fordulatszámát, a szervovezérlő pedig ezek alapján korrigálja a motor működését.

4. Enkóderek típusai

Az inkrementális enkóder impulzusokat szolgáltat, ezért referenciafelvételre van szüksége. Az abszolút enkóder minden helyzethez egyedi kódot rendel, így áramszünet után is ismeri a tengely pozícióját.

5. Resolver

Robusztus helyzetérzékelő, amely jól tűri a rezgést, a port és a magas hőmérsékletet, ezért nehéz ipari környezetben is megbízható.

6. Ipari alkalmazások

CNC gépek, ipari robotok, csomagológépek, automata szerelősorok és egyéb nagy pontosságú mozgásvezérlő rendszerek.

Összefoglalás

A szervomotor és a visszacsatoló érzékelő együtt biztosítja a pontos, gyors és ismételhető mozgásvezérlést.

Mérnöki gondolat

„A pontos mozgás alapja a megbízható visszacsatolás.”

Ellenőrző kérdések

1. Mi a szervomotor feladata?
2. Miért van szükség visszacsatolásra?
3. Mi a különbség az inkrementális és az abszolút enkóder között?
4. Milyen előnyei vannak a resolvernek?
5. Hol alkalmaznak szervomotorokat?

Gyakorlati feladat

Tervezd meg egy automata szerelősor pozicionáló tengelyének hajtását! Válassz megfelelő szervomotort és visszacsatoló érzékelőt, majd indokold a választásodat.